Datan tallennusvaihtoehtoja

Tietokannoista tietovarastoihin ja pilvipalvelujen data platformiin

1

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa
hyödyntää datan keräämiseen
ja käsittelyyn liittyviä
menetelmiä ja välineitä

2

2

Mitä on tietovarastointi

- Operatiiviset järjestelmät eivät sovi hyvin tietojen raportointiin ja analysointiin.
- Tietojen hyödyntäminen analyyseissa ja raporteissa edellyttää omaa tietokantaansa, joka on erityisesti tätä varten suunniteltu ja rakennettu.
- Tällainen tietovarastotietokanta tukee hyvin business intelligence -käyttöä ja -työkaluja.

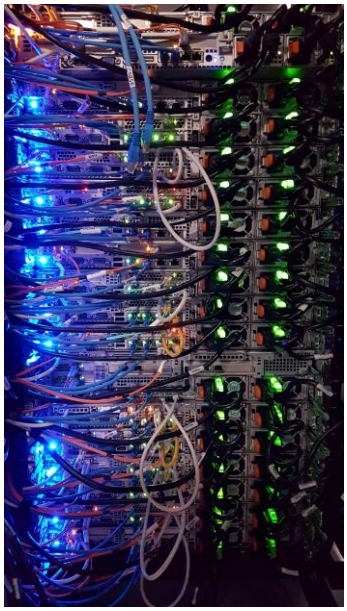
Mikä on tietovarasto (Data Warehouse)

- Fyysinen tietovarasto, jossa relaatiotiedot on erityisesti järjestetty tarjoamaan koko yrityksen laajuista, puhdistettua dataa standardoidussa muodossa
- Mikä on ero relaatiotietokantaan?
- "Tietovarasto on kokoelma **integroituja**, **aihekohtaisia** tietokantoja, jotka on suunniteltu tukemaan päätöksenteon tukijärjestelmien (Decision Support System) -toimintoja, joissa jokainen tietoyksikkö on **pysyvä** ja asiaankuuluva jollekin ajalle."
- Tietovarasto tukee johdon päätöksentekoprosessia
- Enterprise Data Warehouse, EDW
- Tietoallas (data lake) on arkkitehtuuriratkaisu, joka perustuu Big Data-teknologioiden (kuten Hadoop) hyödyntämiseen. Nopea tallettaa isoja tietomassoja ja myös strukturoimatonta dataa.
- Hadoop on Apache Software Foundationin kehittämä avoimen lähdekoodin viitekehys suuraineistojen(Big Data) käsittelemiseksi. Hadoop käyttää hajautettua tallentamista ja käsittelee aineistoa erilaisissa kaupallisissa laiteympäristöissä. (hadoop.apache.org)



Tietovarasto

- Tietovarasto on minkä tahansa keskikokoisen ja suuren BI-järjestelmän kulmakivi.
- Alun perin tietovarasto sisälsi vain historiallisia tietoja, jotka oli järjestetty ja koottu yhteen, jotta loppukäyttäjät saattoivat helposti tarkastella tai muokata sitä.
- Nykyään jotkin tietovarastot sisältävät pääsyn myös ajankohtaisiin tietoihin, joten ne voivat tarjota reaaliaikaista päätöksentekoa



Kuva: Massimo Botturi / Unsplash

5

5

Tietovaraston etuja 1 (2)

- Eri lähteissä olevat tiedot yhdistetään eli integroidaan keskitettyyn ja yhteiskäyttöiseen tietokantaan. Esimerkiksi kaikki asiakkaisiin liittyvät tiedot saadaan yhteen, jolloin voidaan tehdä asiakasprofilointia ja saada kokonaiskuva asiakkaasta. Voidaan laskea asiakkaan pitkän tähtäimen arvo yritykselle. Tietovaraston avulla osastotason siiloutuneista tiedoista saadaan siis yritystason tietoja.
- Tietovarasto on riippumaton liiketoiminnan prosesseista, joita ei tarvitse mitenkään muuttaa tietovarastoa toteuttaessa. Näin raportoinnista tulee joustavampaa ja tehokkaampaa verrattuna operatiivisten järjestelmien suoraan raportointiin.
- Johdettuja tietoja ja tunnuslukuja voidaan laskea valmiiksi, esimerkiksi asiakaskatteita, keskisaldoja tai kannattavuutta. Yhteisesti sovituilla kaavoilla lasketut tiedot muodostavat yhteiskäyttöisen ja ainoan oikean version, puhutaan yhden totuuden periaatteesta. Toisin sanoen kaikilla on samat tunnusluvut, ei enää erilaisia lukuja eri raporteissa.
- Tiedot talletetaan nopeasti ja helposti kyseltävää muotoon. Tietovarastoinnin yhteydessä talletetaan myös kuvaavat tiedot eli metatieto.
- Tietovarastossa säilytettävät historiatiedot mahdollistavat aikasarja-analyysit.

6

6

Tietovaraston etuja 2 (2)

- Tietovaraston tietoja voidaan hyödyntää monella tavoin, kuten kyselyin, raportein, graafein ja muilla BI-alueen esitystavoilla. Tietovarastosta voidaan myös laatia tilastoja, viranomaisraportteja sekä poimintoja talon ulkopuolelle esimerkiksi yhteistyökumppaneille tai toimittajille. Koska organisaation tietotarpeet muuttuvat koko ajan, tulee tietovaraston suunnitteluun panostaa, jotta se tukee myös uusia ennalta määrittelemättömiä eli niin sanottuja ad hoc -kyselyjä.
- – Tietojen laatua voidaan helpommin valvoa, kun tiedot ovat keskitetysti saatavilla. Näin päästään paremmin kiinni virhelähteisiin operatiivisissa järjestelmissä.
- – Operatiivisista järjestelmistä voidaan turvallisesti poistaa vanhaa tietoa, kun ne on ladattu tietovarastoon ja niitä ei enää tarvita operatiivisen järjestelmän puolella. Näin saadaan parannettua operatiivisten järjestelmien suorituskykyä.
- – ETL-prosessit voidaan automatisoida, jolloin ne käynnistyvät ajastetusti esim. joka päivä tai joka tunti. Virheiden määrä vähenee käsityönä tehdyn työn määrän vähentyessä.

(Hovi, Hervonen, Koistinen 2009)

7

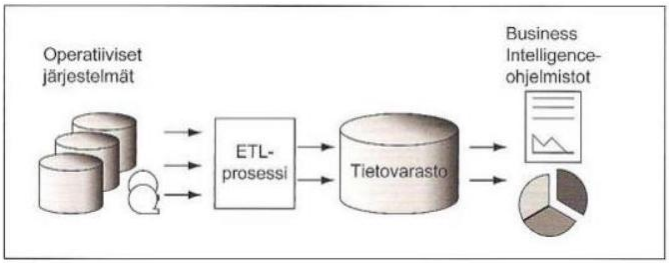
7

Tiedot siirtyvät tietovaraston kautta BI-ympäristöön

8

Tietojen jalostusketju perusjärjestelmien tietokannoista tietovarastoon

- Tietoja muokataan raakatietomuodosta jalostettuun, raportointi- ja kyselykäyttöön sopivaan muotoon ja ladataan tietovarastoon määräajoin, yleensä kerran päivässä.
- Tietovaraston tiedot ovat vain lukukäytössä, niitä ei siis yleensä päivitetä suoraan, sillä tällöin operatiiviset tietokannat ja tietovarasto eivät olisi ajan tasalla keskenään.
- Tietojen muutokset tulevatkin aina operatiivisesta järjestelmistä.
- Osa operatiivisista perusjärjestelmästä voi olla yrityksen ulkopuolella, jolloin tietovarastoon ladataan myös ulkoista tietoa yhdistettäväksi omiin tietoihin.



8

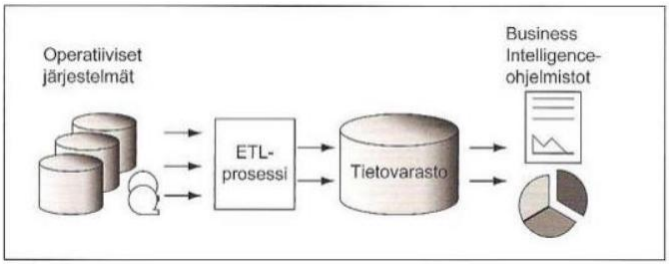
Tiedot siirtyvät tietovaraston kautta BI-ympäristöön

9

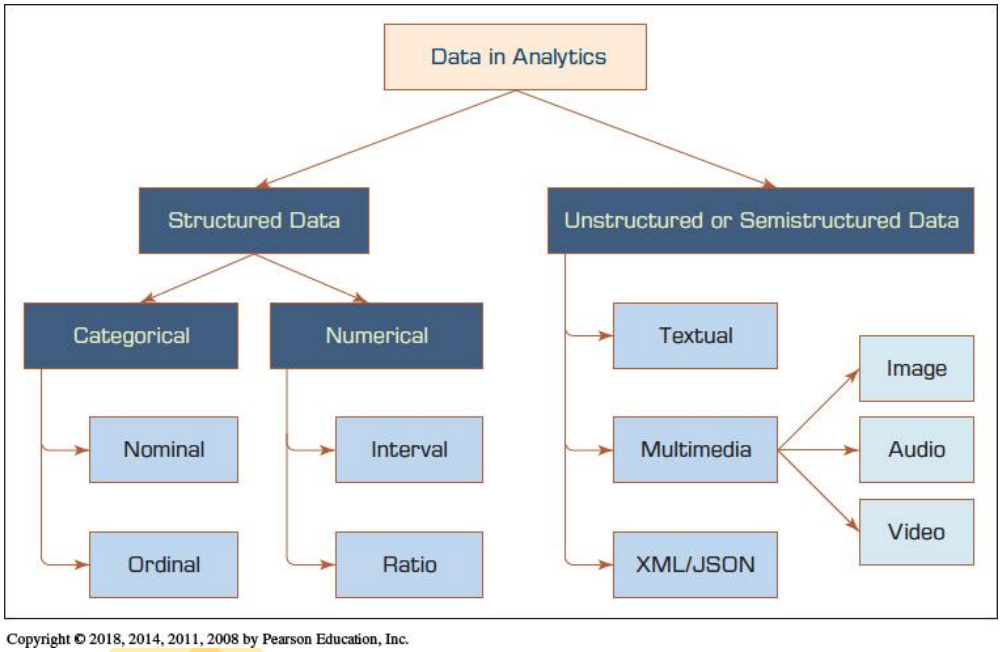
Tietojen jalostusketju perusjärjestelmien tietokannoista tietovarastoon

1. Tiedot kertyvät eri operatiivisten perusjärjestelmien tietokantoihin jossa niitä myös pidetään ajan tasalla. ETL-prosessissa (Extract, Transform, Load) perusjärjestelmien tiedot luetaan ja muokataan tietovarastokannan edellyttämään muotoon, mikä edellyttää yhdenmukaistamista ja yhdistämistä. Lopuksi tiedot ladataan tietovarastoon.
2. Tietovarasto on nimenomaan tietojen helppoa ja nopeata hakua varten suunniteltu tietokanta. Tietovarastoon talletetaan monen vuoden tiedot, jolloin tiedot historioituvat mahdollistaen trendianalyysit. Tietovaraston tiedot määritellään ja kuvataan ns. metatiedoissa.

- Tietovaraston tietoja kysellään, analysoidaan ja raportoidaan erilaisilla BI-työkaluilla. Tietovarastosta ajetaan valmisraportteja, parametroitavia raportteja ja uusia kyselyjä. ETL-vaiheessa eri operatiivisten järjestelmän koodeja on yhdenmukaistettava ja saatettava ymmärrettävämpään muotoon



9

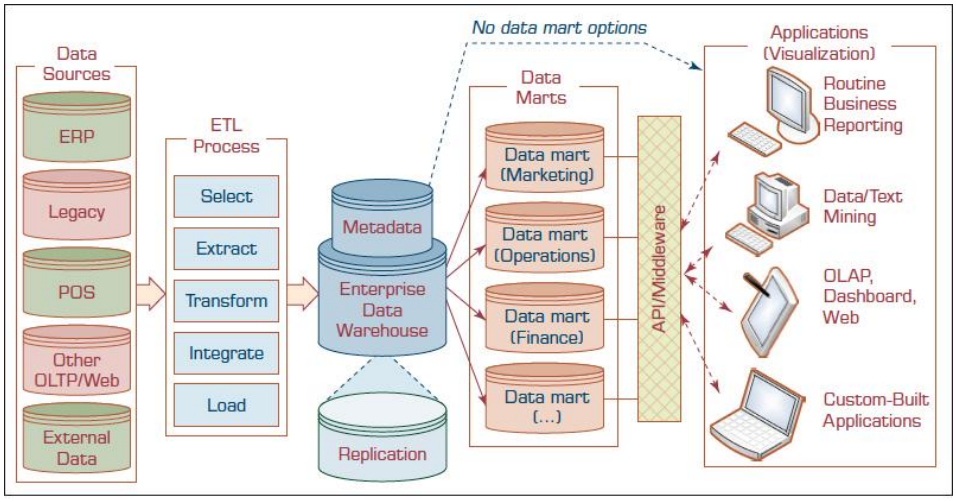


Copyright © 2018, 2014, 2011, 2008 by Pearson Education, Inc.

11

11

Datalähteistä tietovaraston kautta käyttäjälle



Copyright © 2018, 2014, 2011, 2008 by Pearson Education, Inc.

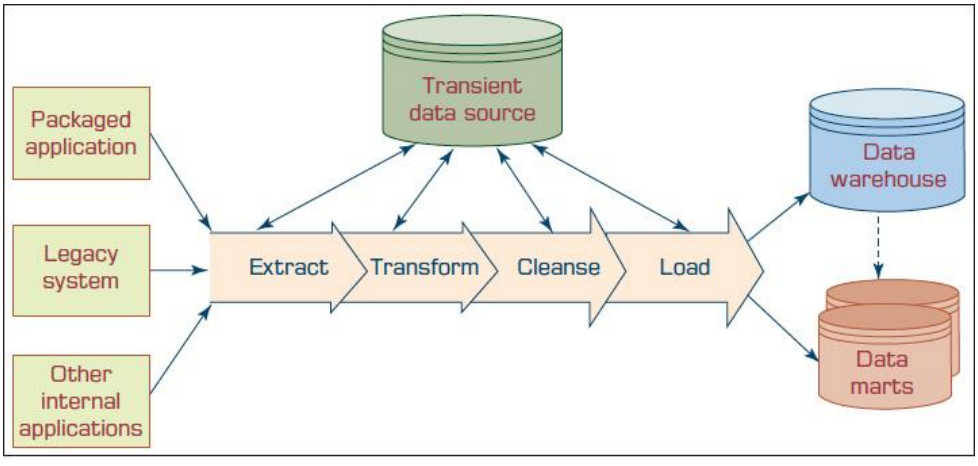
12

ETL prosessi

- **ETL** = **E**xtract **T**ransform **L**oad
- **Data integration**
  - Integration that comprises three major processes: data access, data federation, and change capture.
- **Enterprise application integration (EAI)**
  - A technology that provides a vehicle for pushing data from source systems into a data warehouse
- **Enterprise information integration (EII)**
  - An evolving tool space that promises real-time data integration from a variety of sources, such as relational or multidimensional databases, Web services, etc.

13

Extract, Transform, Cleanse, Load (ETL)



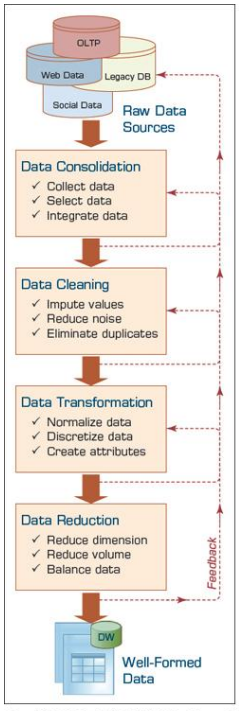
Copyright © 2018, 2014, 2011, 2008 by Pearson Education, Inc.

ETL-prosessi ja sen muunnelmat

- ETL-prosessissa eri operatiivisten järjestelmän koodeja on yhdenmukaistettava ja saatettava ymmärrettävämpään muotoon
  - esimerkiksi kun jossakin järjestelmässä sukupuoli koodit ovat m ja n ja toisessa yksi ja nolla, niin sovitaan että tietovarastossa käytetään koodeja m ja n ja kaikki muut koodit yhdenmukaistetaan tähän.
- Tietoja jalostetaan raakatiedosta raportointia ja kyselyjä paremmin palvelevaan muotoon.
  - Esimerkiksi jos pitäisi ryhmitellä henkilöt ikäryhmiin niin perusjärjestelmässä oleva henkilötunnus on hankala. Syntymäpäivä on ensin poimittava esille, laskettava erikseen ikä ja vielä ryhmitellä esimerkiksi 5 vuoden välein ryhmiin.
  - Tietovaraston ETL-prosessissa otetaan henkilötunnuksesta syntymäpäivä omaan sarakkeeseen ja lasketaan ikä valmiiksi omaan sarakkeeseen, laitetaan ikäryhmäkin omaksi sarakkeeseen. Nyt ikäryhmän raporttien teko on helppoa kun tiedot ovat pitkälle jalostettuja.
- ETL-prosessin aikana tehdään usein myös oikeellisuustarkistuksia, jotta virheelliset tiedot saadaan korjattua.

Datan esikäsittelyä

- Raakadata eri tietolähteistä on likaista, väärin kohdistettua, liian monimutkaista ja epätarkkaa
  - Ei kelpaa analysoitavaksi
- Analysointia varten data on esikäsiteltävä
  - Yhdisteltävä
  - Siivottava
  - Muokattava
  - Vähennettävä



Copyright © 2018, 2014, 2011, 2008 by Pearson Education, Inc.

16

16

Datan esikäsittelyn tehtäviä ja menetelmiä 1(3)

Main Task	Subtasks	Popular Methods
Data consolidation	Access and collect the data Select and filter the data Integrate and unify the data	SQL queries, software agents, Web services. Domain expertise, SQL queries, statistical tests. SQL queries, domain expertise, ontology-driven data mapping.
Data cleaning	Handle missing values in the data	Fill in missing values (imputations) with most appropriate values (mean, median, min/max, mode, etc.); recode the missing values with a constant such as "ML"; remove the record of the missing value; do nothing.
	Identify and reduce noise in the data	Identify the outliers in data with simple statistical techniques (such as averages and standard deviations) or with cluster analysis; once identified, either remove the outliers or smooth them by using binning, regression, or simple averages.

17

17

Datan esikäsittelyn tehtäviä ja menetelmiä 2(3)

Main Task	Subtasks	Popular Methods
	Find and eliminate erroneous data	Identify the erroneous values in data (other than outliers), such as odd values, inconsistent class labels, odd distributions; once identified, use domain expertise to correct the values or remove the records holding the erroneous values.
Data transformation	Normalize the data	Reduce the range of values in each numerically valued variable to a standard range (e.g., 0 to 1 or -1 to +1) by using a variety of normalization or scaling techniques.
	Discretize or aggregate the data	If needed, convert the numeric variables into discrete representations using range-or frequency-based binning techniques; for categorical variables, reduce the number of values by applying proper concept hierarchies.

18

18

Datan esikäsittelyn tehtäviä ja menetelmiä 3(3)

Main Task	Subtasks	Popular Methods
	Construct new attributes	Derive new and more informative variables from the existing ones using a wide range of mathematical functions (as simple as addition and multiplication or as complex as a hybrid combination of log transformations).
Data reduction	Reduce number of attributes	Principal component analysis, independent component analysis, chi-square testing, correlation analysis, and decision tree induction.
	Reduce number of records	Random sampling, stratified sampling, expert-knowledge-driven purposeful sampling.
	Balance skewed data	Oversample the less represented or undersample the more represented classes.

19

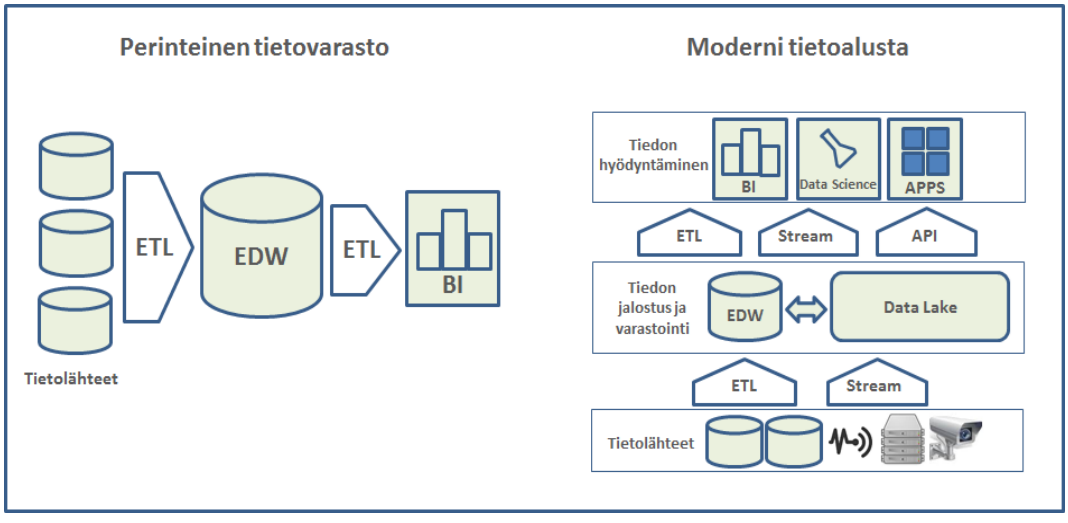
19

Moderni tietoalusta, Data Platform

- Tietovaraston sijaan kuvaavampaa olisikin puhua useista erilaisista rakennuspalikoista koostuvasta ”**data platformista**”, tietoalustasta, joka palvelee huomattavasti entistä moninaisempia käyttötarpeita ja käyttäjäryhmiä.
- Moderni tietoalusta toimii tarvittaessa reaaliajassa. Se prosessoi erilaisten operatiivisten järjestelmien synnyttämiä tietovirtoja ja tuottaa reaaliaikaista palautetta takaisin operatiivisiin järjestelmiin sekä visualisoituja reaaliaikaisten analyysien tuloksia loppukäyttäjille.
- Tietoalusta on yhtenäisen asiakaskokemuksen mahdollistajana eri asiakaspalvelukanavien välillä.
- Ne palvelevat interaktiivisesti sekä organisaatioiden sisäisiä että ulkopuolisia käyttäjäryhmiä yhdistäen ja analysoiden reaaliaikaisesti eri tietolähteiden tietoja. (Hovi 2016)

20

Moderni tietoalusta, Data Platform



21



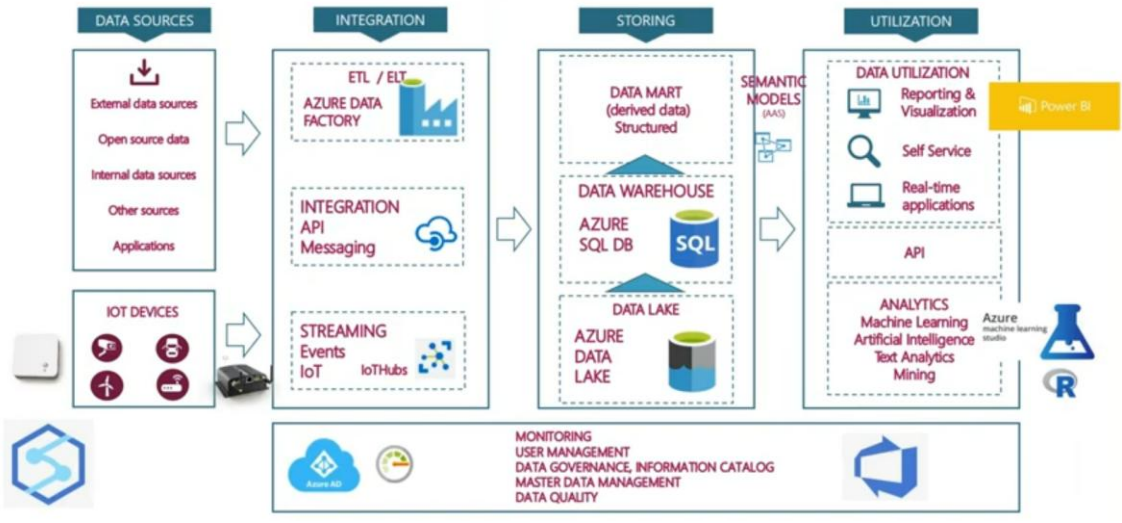
Modernin tietoalustan työkaluja

- pilvipohjaiset infrastruktuuripalvelut (IaaS),
- alustapalvelut (PaaS), jotka ovat palvelumuotoiseksi tuotteistettuja sovellusalusta- ja loppukäyttäjäohjelmistoja. Esim. Amazonin ja Microsoftin ”DW-as-a-Service” -tuotteet AWS Redshift ja Azure SQL Data Warehouse.
- ohjelmistopalvelut (SaaS),
- NoSQL-tietokannat,
- hajautetut tietokannat,
- big data –teknologiat kuten Hadoop sekä
- ennustavan analytiikan työkalut
- Pilvipalvelut mahdollistavat monipuolisten, markkinoiden parhaiden ohjelmistoratkaisujen käyttöönoton ilman merkittäviä alkuinvestointeja sekä niiden käytön murto-osalla itse ylläpidettävien ohjelmistojen käyttökustannuksista. (Hovi 2016)
- https://aws.amazon.com/redshift/#
- https://azure.microsoft.com/en-us/services/

22

22

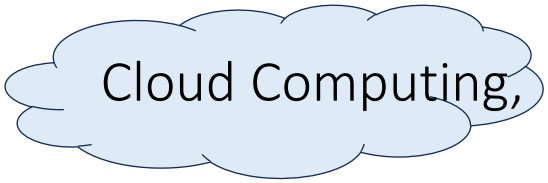
ESIMERKKI ARKKITEHTUURISTA



Lähde: Loihde Analytics

23

23



pilvilaskenta

- Pilvilaskenta on laskentatehon, tietokannan, tallennustilan, sovellusten ja muiden IT-resurssien toimittamista tarpeen mukaan pilvipalvelualustan kautta Internetin kautta käytön mukaan hinnoittelulla.
- Perinteisesti sovellusta rakentavan kehittäjän piti hankkia, perustaa ja ylläpitää fyysistä infrastruktuuria ja sovellusta.
- Pilvipalvelualusta tarjoaa nopean pääsyn joustaviin ja edullisiin IT-resursseihin, joita voit käyttää ohjelmistojen ja tietokantojen rakentamiseen ja ylläpitoon sekä sovellusten luomiseen.
- Asiakasorganisaation ei tarvitse tehdä suuria alkuinvestointeja laitteistoon ja käyttää paljon aikaa laitteiston hallintaan. Organisaatio käyttää niin montaa resurssia kuin tarvitsee, nopeasti käyttöön ja maksaa käytön mukaan.
- Palveluiden saatavuus asiakkaan tarpeen mukaan on olennaista pilvipalvelumallille.
- Lähde: AWS

24

24

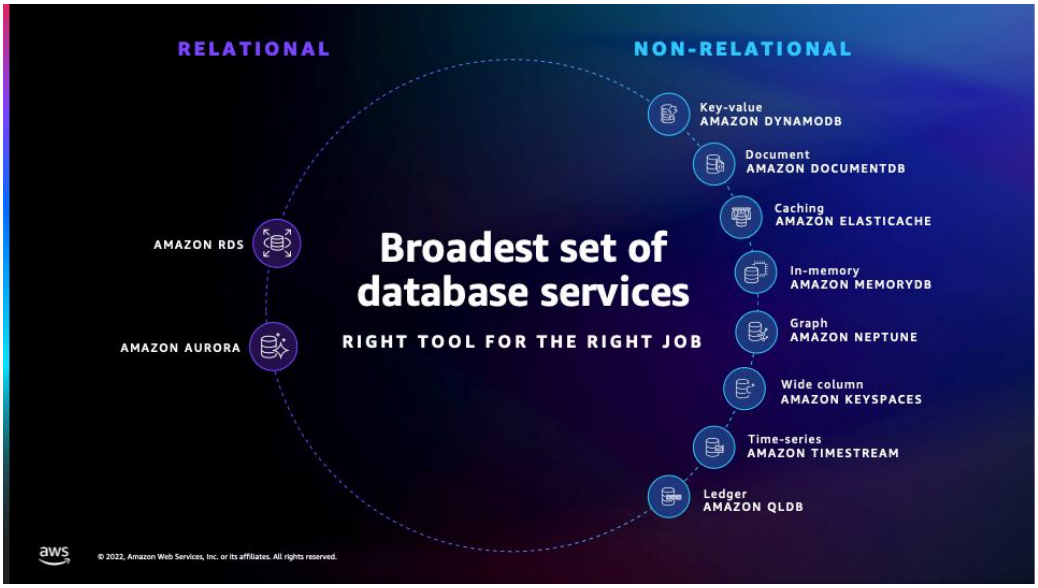
Pilvilaskennan edut kehittäjille

- Pilvipalvelut tarjoavat kehittäjille enemmän joustavuutta, skaalautuvuutta ja nopeampaa innovaatioaikaa. Pilvilaskennan avulla
- **Maksa käytön mukaan** - Maksa vain silloin, kun käytät laskentaresursseja, ja vain siitä, kuinka paljon käytät.
- **Hyödy massiivisista mittakaavaeduista** - AWS kokoaa yhteen satojen tuhansien asiakkaiden käyttötiedot pilvessä, mikä johtaa suurempiin mittakaavaetuihin. Tämä tarkoittaa alhaisempia maksu käytön mukaan -hintoja.
- **Lopeta kapasiteetin arvailu** - Kun teet kapasiteettipäätöksen ennen sovelluksen käyttöönottoa, päädyt usein joko kalliisiin käyttämättömiin resursseihin tai käsittelet rajallista kapasiteettia. Pilvilaskennan avulla voit käyttää niin paljon tai vähän kapasiteettia kuin tarvitset ja skaalata sitä ylös tai alas tarpeen mukaan vain muutaman minuutin varoitusajalla.
- **Lisää nopeutta ja ketteryyttä** - IT-resurssit ovat vain klikkauksen päässä, mikä tarkoittaa, että lyhennät resurssien saataville asettamisen aikaa kehittäjillesi viikoista minuutteihin. Tämä lisää merkittävästi organisaation ketteryyttä, koska kokeiluun ja kehittämiseen kuluvat kustannukset ja aika ovat huomattavasti pienemmät.
- **Saavuta kustannussäästöjä** – Yritykset voivat keskittyä liiketoimintaansa erottaviin projekteihin datakeskusten ylläpitämisen sijaan. Pilvilaskennan avulla voit keskittyä asiakkaisiisi sen sijaan, että keskittyisit raskaaseen teline-, pinoamis- ja fyysisen infrastruktuurin virransyöttötyöhön.
- **Globaali toiminta muutamassa minuutissa** – Sovelluksia voidaan ottaa käyttöön useilla alueilla ympäri maailmaa muutamalla napsautuksella. Tämä tarkoittaa, että voit tarjota asiakkaillesi pienemmän viiveen ja paremman käyttökokemuksen minimaalisilla kustannuksilla.
- Lähde: AWS

25

25

Amazon Web Services (AWS) databases



26

26

DynamoDB:n käyttötapauksia eri toimialoilla

- Rahoituspalvelut
  - petosten havaitseminen, viestinnän työnkulut, digitaalinen käyttäjien perehdytys
- Media ja viihde
  - Disney+ käyttää DynamoDB:n globaaleja tietokantoja skaalatakseen ja tarjotakseen suosittuja ominaisuuksia, kuten Jatka katselua, Katsomislista ja Henkilökohtaiset suositukset.
- Mainonta ja markkinointi
  - käyttäjäprofiilit, käyttäjätapahtumat, klikkaukset ja vieraillut linkit, sosiaalisen median julkaisujen arviointi, julkaisumateriaalien tehokkaampi rahaksi muuttaminen, reaaliaikainen tarjouskilpailu, mainosten kohdentaminen ja analyysi mikä mainos tai kanava johti ostokseen
- Vähittäis- ja tukkukauppa
  - sisällön lokalisointi, hyvin suunnitellun asiakastietoalustan rakentaminen, ostoskorien käyttöönotto, varaston seuranta



27

NoSQL-tietokannat, Not Only SQL

ACID:
Atomic
Consistent
Isolated
Durable

- Syitä NoSQL-tietokantojen kehittämiseen on esim. massiivisen skaalan internetpalveluiden, esim. Amazonin ja Googlen käsittelemät tietomäärät, jotka edellyttävät tiedon hajautettua tallentamista ja käsittelyä. Relaatiomallin tietokantojen suorituskyky ei riittänyt. NoSQL-kannat skaalautuvat hyvin.
- Usein kyselymahdollisuudet ovat suppeampia kuin SQL-tietokannoissa.
- NoSQL-tietokannat eivät tue relaatiokantojen ACID-tavoitteita. Relaatiokannat varmistavat tapahtumankäsittelyssä, että toimenpiteet tehtiin luotettavasti. Sen sijaan NoSQL-tietokannoissa käytetään eventual consistency -mallia, jossa eri käyttäjät näkevät tietokannan tilan erilaisena, sisältö päivittyy lopulta viiveellä. Tämä riittää monille internetpalveluille.
- NoSQL-tietokannat vastaavat tarpeeseen tallentaa joustavasti erimuotoista, strukturoimatonta dataa.

Lähde: Räty 2023

28

28

Relational vs. NoSQL database example

- Simple book database:
- In a relational database, a book record is often dissembled (or “normalized”) and stored in separate tables, and relationships are defined by primary and foreign key constraints. In this example,
  - the **Books** table has columns for **ISBN**, **Book Title**, and **Edition Number**,
  - the **Authors** table has columns for **AuthorID** and **Author Name**,
  - and finally the **Author-ISBN** table has columns for **AuthorID** and **ISBN**.
  - The relational model is designed to enable the database to enforce referential integrity between tables in the database, normalized to reduce the redundancy, and generally optimized for storage.
- In a NoSQL database, a book record is usually stored as a JSON document. For each book, the item, **ISBN**, **Book Title**, **Edition Number**, **Author Name**, and **AuthorID** are stored as attributes in a single document.
- In this model, data is optimized for intuitive development and horizontal scalability.
- Source: https://aws.amazon.com/nosql/

29

29

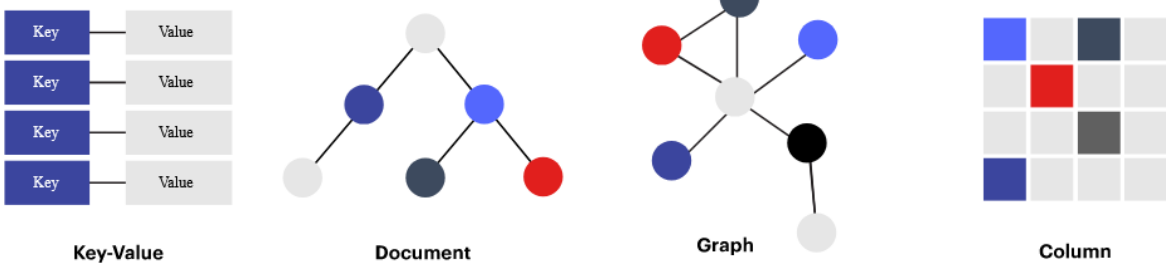
NoSQL-tietokantojen käyttö ja ominaisuuksia

- NoSQL-tietokannat sopivat erinomaisesti moniin nykyaikaisiin sovelluksiin, kuten mobiili-, verkko- ja pelisovelluksiin, jotka vaativat joustavia, skaalautuvia, tehokkaita ja erittäin toimivia tietokantoja tarjotakseen erinomaisen käyttökokemuksen.
- **Joustavuus**: NoSQL-tietokannat tarjoavat yleensä joustavia skeemoja, jotka mahdollistavat nopeamman ja iteratiivisemman kehityksen. Joustava tietomalli tekee NoSQL-tietokannoista ihanteellisia puolistrukturoidulle ja strukturoimattomalle datalle.
- **Skaalautuvuus**: NoSQL-tietokannat on yleensä suunniteltu skaalautumaan käyttämällä hajautettuja laitteistoklustereita sen sijaan, että niitä skaalattaisiin lisäämällä kalliita ja kestäviä palvelimia. Jotkut pilvipalveluntarjoajat hoitavat nämä toiminnot kulissien takana täysin hallinnoituna palveluna.
- **Tehokkuus**: NoSQL-tietokanta on optimoitu tietyille tietomalleille ja pääsymalleille, jotka mahdollistavat paremman suorituskyvyn kuin yrittäminen suorittaa samanlaisia toimintoja relaatiotietokannoilla.
- **Erittäin toimiva**: NoSQL-tietokannat tarjoavat erittäin toimivia sovellusrajapintoja ja tietotyyppejä, jotka on kutakin tietomallia varten suunniteltu.

Lähde: Räty 2023

30

30



NoSQL-tietokantojen päätyypit

1. Avain-arvovarasto
2. Dokumenttivarasto
3. Graafinen tietokanta
4. Sarakevarasto

31

31

NoSQL-tietokantojen päätyypit

1. Avain-arvovarasto



1. Tietokantaan tallennetaan arvoja ja niille avaimia. Yksinkertainen, rajoittuneet kyselymahdollisuudet. Hyvä suorituskyky ja skaalautuvuus.
2. Esim. DynamoDB, Redis, Oracle NoSQL, Riak



2. Dokumenttivarasto



1. Sovelluskoodissa data esitetään usein objektina tai JSON-tyyppisenä dokumenttina, tehokas ja intuitiivinen tietomalli kehittäjille
2. toimii hyvin luetteloiden, käyttäjäprofiilien ja sisällönhallintajärjestelmien kanssa, joissa jokainen asiakirja on ainutlaatuinen ja kehittyy ajan myötä
3. Mahdollistaa tallennettujen dokumenttien sisältöön tehdyt kyselyt
4. Esim. Amazon DocumentDB, Databricks, CouchDB, MongoDB, Firebase Realtime Database

NoSQL-tietokantojen päätyypit

3. Graafi- eli verkkotietokannat

1. Linkitetyn tiedon hallintaan kehitettyjä, rakentuvat yksittäisistä solmuista ja niiden välisistä suhteista
2. käyttötapauksia ovat sosiaalinen verkostoituminen, suositusmoottorit, petosten havaitseminen ja tietokaaviot
3. Esim. Neo4j (kyselykieli Cypher), Infinite, OrientDB, RedisGraph



4. Saraketietokannat

3. Tauluissa on sarakkeita erittäin suuri määrä, mutta läheskään kaikilla sarakkeilla ei ole arvoa
4. Erittäin suureen kokoon skaalautuva
5. Esim. Googlen BigTable, Apache Cassandra, HBase



Lähde: Räty 2023

Datalähteitä ja tallennusratkaisuja esimerkkiyrityksillä

- Mieti seuraaville yritysesimerkeille mitä datalähteitä heillä on ja mitä haasteita heillä voi olla datan hyödyntämiseksi. Data voi olla rakenteista, puolistrukturoitua, rakenteetonta, transaktiodataa tai analyyttistä dataa. Mieti ja kerro käytännön esimerkkejä.
- Mitä datalähteitä yritys käyttää?
- Kerro esimerkkejä yrityksen datasta ja mitkä ovat sopivimmat tallennusratkaisut eri datatyypeille
  - Rakenteinen data
  - Puolistrukturoitu data
  - Rakenteeton data
  - Transaktiodata
  - Analyyttinen data
- Miten ratkaisut skaalautuvat ja vastaavat liiketoiminnan haasteisiin?

Yritykset A - E

A) Verkkokauppa, joka myy trendivaatteita ja asusteita kansainvälisesti.

B) Kansallinen pankki, joka tarjoaa säästö-, laina- ja sijoituspalveluja asiakkailleen.

C) Sosiaalisen median sovellus, jossa käyttäjät voivat jakaa lyhyitä videoita ja keskustella ryhmissä.

D) Yksityinen lääkäriasema, joka tarjoaa digitaalisia ja fyysisiä vastaanottoja sekä etäterveyspalveluja.

E) Kansainvälinen logistiikkayritys, joka hallinnoi tavarakuljetuksia ja varastoja.

Lähteet

- Arihovi Oy. 2018. Arihovi Oy:n blogi. Data-alan termien selitykset ja kuvaukset. https://www.arihovi.com/3274-2/
- AWS Whitepaper. Databases. https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/database.html
- AWS Dynamo DB. Amazon DynamoDB resources. https://aws.amazon.com/dynamodb/?nc2=h_prod_db_ddb
- Hovi, J. 2016. Arihovi Oy:n blogi. Murtuvatko tietovarastojen perinteet? https://www.arihovi.com/murtuuko-tietovaraston-perinteet/
- Hovi, Hervonen, Koistinen. 2009. Tietovarastot ja business intelligence.
- Sharda, R., Delen, D., Turban, E. 2018. Business Intelligence, Analytics and Data Science. Pearson Education Ltd.: Harlow, U.K.
- Räty, P. 2023. Tietokannat hajautuvat pilveen. Tivi 2/2023.